- Rapport Final -

NOUVELLE REFORME DES PROGRAMMES D'ENSEIGNEMENT EN CLASSES PREPARATOIRES

COMPTE RENDU DE L'ATELIER D'INFORMATIQUE

Résumé

C'est dans le cadre de la nouvelle réforme des programmes d'enseignement en classes préparatoires, qu'a était établi ce document.

Il s'agit ici de présumer l'ensemble des discussions entre enseignants d'informatique réunis lors d'un atelier national de réflexion sur le programme d'informatique enseigné aux élèves des classes préparatoires. Cet atelier, auquel nous a invité le ministère de l'enseignement supérieur à travers la Direction Générale des Etudes Technologiques, a permis de faire réunir plusieurs enseignants d'informatique afin de consolider les pratiques d'échanges pédagogiques et initier une collaboration mutuelle entre collègues. C'était également une occasion pour mettre à terme la proposition d'un nouveau programme d'enseignement d'informatique en classes préparatoires.

Dans ce document nous présentons une réflexion concrète à l'évaluation des progressions pédagogiques actuelles. Cette réflexion, qui est le fruit de plusieurs réunions des membres du comité (PV en annexe), sera à la base d'une proposition d'une réforme et d'une amélioration des méthodes pédagogiques. Ceci est dans le but de contribuer à une formation à l'internationale des futurs ingénieurs tunisiens.

En fait, la démarche pédagogique adoptée actuellement pour l'enseignement de l'informatique en classes préparatoires a montré plusieurs anomalies dont les principales sont :

- Le système d'évaluation trimestriel a montré ses limites vue le nombre important d'évaluations effectuées (1 évaluation toutes les 5-6 semaines). Ceci provoque plusieurs interruptions des cours et une lourde charge d'organisation administrative.

- Le nombre d'heures attribuées à l'enseignement de l'informatique est très faible (2 heures par semaine en première année et 2 heures par quinzaine en deuxième année). En conséquence, l'étudiant assimile très peu la matière et ne lui accorde pas d'intérêt.

- Le coefficient affecté à l'informatique est également faible, voire minuscule, par rapport aux autres matières scientifiques telles que les mathématiques, les sciences physiques et la chimie. Pour cette raison, les étudiants ont montré la nonchalance vis-à-vis de la matière et le désintéressement total bien que c'est important pour un étudiant, futur ingénieur, d'ancrer en lui les réflexes logiques et optimaux enseignés en informatique.

- A l'ère du numérique, l'outil informatique formel (Maple) enseigné actuellement en classes préparatoires s'est avéré inapproprié (inadéquat). Cet outil a montré ses limites en programmation avancée. Il est donc temps de le remplacer si nous visons l'internationale.

- Les débouchés des étudiants de la filière BG est différent des autres filières (MP, PC et Technologie). Il est donc nécessaire d'établir un programme spécifique pour cette filière.

- Plusieurs institutions préparatoires souffrent d'un manque de matériels. Dans certain cas, les étudiants n'ont pas eu la chance de faire des travaux pratiques durant une année entière. Dans d'autres institutions les séances de travaux pratiques (TPs) n'ont pas eu lieu dans les meilleures conditions (trois voire quatre étudiants par machine).

Suite à ces constatations, plusieurs recommandations peuvent être soulevées:

- Mettre en place un système d'évaluation semestriel au lieu d'un système trimestriel.
- Augmenter le nombre d'heures d'enseignement en deuxième année. Nous recommandons de passer de deux heures par quinzaine à deux heures par semaine en cours intégré (une heure de cours et une heure de TD).
- L'enseignement doit être effectué en laboratoire informatique, afin d'offrir la possibilité à l'étudiant de maîtriser à fond l'outil informatique.
- Le coefficient de l'informatique doit passer au moins à 6 au lieu de 3 afin d'obliger l'étudiant à donner plus d'importance à la matière.
- Proposer un programme spécifique pour la filière BG.
- Améliorer les conditions de travail dans plusieurs institutions.
- Prévoir des formations pour les formateurs, sous forme d'école d'été ou de stage de formation.

Comme action à moyen et long terme nous proposons la création d'un comité pédagogique de pilotage mixte et de suivi des statistiques faisant interface entre les niveaux secondaires / préparatoires /écoles d'ingénieurs. Ce comité aura pour mission d'auditer et d'établir des rapports sur la conduite du système et de transmettre les attentes des acteurs pédagogiques.

Programme proposé et conditions de mise en œuvre

Nous présentons dans ce qui suit, le programme élaboré suite à plusieurs réunions de travail de la commission de réforme du programme de l'enseignement de l'informatique en classes préparatoires.

Ce programme ne peut être concrétisé que si et seulement si :

- Un accord favorable lui est discerné de la part du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
- Une prise en considération de toutes les recommandations sus-indiquées.

Programme de la première Année Filière MP/ PC/PT

Ce programme a été élaboré, sur la base du contenu et non pas sur la répartition des séances.

SEMESTRE I

Titre des chapitres & contenu		*Charge Horaire Approxi-mative*
PARTIE I (6 h) Introduction Générale	**Chapitre I : Architecture matérielle et logicielle** **1. Architecture d'un ordinateur** Mémoires. Microprocesseur. Périphériques. Canal de communication (bus). Démonstration / Démontage d'un PC de bureau (repérage et changements de certains composants, etc.). **2. Les systèmes d'exploitation** Notion de système d'exploitation (avec des exemples de systèmes). Le multi tâche. Identification des utilisateurs et contrôle d'accès. Système de fichiers. **Chapitre II : Système de numération** **1.** Représentation des nombres (naturels, relatifs et réels) dans une base ***b*** (binaire, octale, Hexadécimale ...). **2.** Transcodage : Passage d'une base à l'autre. **3.** Opérations élémentaires sur les nombres binaires. **4.** Limites de la représentation (erreurs d'arrondi et de débordement de mémoire).	2h 4h

	Travaux Dirigés *:* Représentation des nombres dans une base b. Passage d'une base à l'autre. Opérations élémentaires.	

Acquis :

Au bout de cette partie l'étudiant doit :

- reconnaître les différentes composantes d'un ordinateur.
- connaître de façon générique les nouvelles architectures physiques, les nouvelles technologies et les différents types de systèmes d'exploitation (Windows, Linux, Android, IOS …).
- Savoir représenter un nombre dans une base b et convertir d'une base à l'autre.

PARTIE II (18h) Algorithmique et programmation	**Chapitre III: Eléments d'algorithmique** **1.** Notion d'algorithme. **2.** Opérations élémentaires : affectation, entrée/sortie. **3.** Structures conditionnelles. **4.** Structures itératives. **5.** Notion de coût d'un algorithme et classes de complexité. ***Travaux Dirigés*** *:* Applications introduisant la notion de coût d'un algorithme. **Chapitre IV: Environnement de développement Python 3** – Historique et raisons du choix du langage. – Mode interactif, mode Script, Aide en ligne. – Types élémentaires (classes int, str, float, bool, complex). – Opérations élémentaires sur les différents types élémentaires (approche classique/ approche orientée objet). – Notion de bibliothèque et import des packages prédéfinis (fonctions de bibliothèque). – Types composés : les types mutables (listes, dictionnaires, ensembles et array) et non	8h 10h

<table>
<tr><td></td><td>mutables (tuples et chaînes).
– Instructions élémentaires.
– Structures conditionnelles.
– Structures itératives.

<u>Travaux Dirigés</u> :

Instructions de calculs (opérations arithmétiques, calculs avec import de fonctions prédéfinis,…) en mode interactif (mode console).

Ecrire et exécuter des programmes (utilisant des instructions élémentaires, des structures conditionnelles et des structures itératives) en mode script.

Manipulation des types mutables et non mutables.</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"><u>Acquis</u> :
Maîtriser l'environnement Python.
Connaître l'allocation dynamique de la mémoire.
Savoir différencier entre les types mutables et non mutables en important le module copy.
Savoir calculer le coût d'un algorithme et différencier les classes de complexité (linéaire, quadratique, logarithmique, quasi-linéaire, exponentielle...).</td></tr>
<tr><td>PARTIE III
(4h)
Programmation modulaire</td><td>Chapitre V: Les sous Programmes en algorithmique
– Fonctions et procédures.
– Passage de paramètres (Entrée, Sortie, E/S).
– Variables locales et Variables globales.</td><td>4h</td></tr>
<tr><td></td><td>Total Semestre I
(28H)</td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>SEMESTRE II</td><td></td></tr>
<tr><td>PARTIE III
Suite (10 h)

Programmation modulaire</td><td>Chapitre VI : Les fonctions en Python
– Définition de fonctions par :
✓ def
✓ lambda
– Variables locales et variables globales.
– Notion de fonction locale.
– Réutilisation de modules (import de fonctions).
– Gestion des erreurs (bloc Try... Except).
– Documentation des fonctions.
– Coût de fonctions et classes de complexité.
<u>Travaux Dirigés</u> (Algorithmique/Python) :
Exercices d’Arithmétiques, nombre premier, nombre parfait, nombre amis, calcul de PGCD, PPCM, multiplication égyptienne, recherche de zéro d’une fonction par dichotomie, algorithme de Newton…

Chapitre VII : La Récursivité
Définition de la récursivité.
Avantages et inconvénients de la récursivité (mémoire et temps de calcul).
<u>Travaux Dirigés:</u>
Suites récurrentes, exponentiation rapide, algorithme d’Euclide, fractales...</td><td>6h

4h</td></tr>
<tr><td colspan="3"><u>Acquis :</u>
Savoir écrire un programme en python itératif et/ou récursif.
Maîtriser le passage de paramètres.
Connaître la notion de critère d'arrêt et d'appel récursif.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>PARTIE IV
(8h)

Tableaux et algorithmes de tri</td><td>Chapitre VIII : Les tableaux
– Les tableaux unidimensionnel et bidimensionnel.
– Les méthodes de recherche (liste, array, chaine de caractères ...).
– Les Algorithmes de tri (sélection, insertion, à bulles…).

<u>Travaux Dirigés</u> (Algorithmique/Python) :
Applications avec étude des coûts.</td><td>8h</td></tr>
<tr><td colspan="3"><u>Acquis</u> :
Savoir manipuler les tableaux en algorithmique et en python.
Connaître les algorithmes de recherches et de tri (itératifs / récursifs) avec leurs coûts.</td></tr>
<tr><td>PARTIE VI
(10h)

Manipulation des fichiers et Simulation Numérique</td><td>Chapitre IX : Manipulation des fichiers Python
– Ouverture et fermeture d’un fichier.
– Lecture et écriture dans un fichier texte et image.

Chapitre X : Simulation numérique
– Simulation d’expériences et traçage de courbes (matplotlib).
– Résolution d’équations différentielles du premier ordre (méthode d’Euler) (scipy).
– Méthodes de recherche du zéro d'une fonction (Méthode Newton, Méthode dichotomique, …).
– Méthodes d’intégrations (Méthode des rectangles, Méthode des trapèzes,…) (scipy).</td><td>4h

6h</td></tr>
<tr><td colspan="3"><u>Acquis</u> :
Savoir manipuler les fichiers avec Python.
Connaitre les principales bibliothèques numériques numpy, scipy et matplotlib.
Savoir résoudre des problèmes scientifiques avec Python.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Total Semestre II (28 H)</td></tr>
</table>

Programme de la deuxième Année

SEMESTRE I

<table>
<tr><td colspan="2">Titre des chapitres & contenu</td><td>Charge Horaire approximative</td></tr>
<tr><td colspan="2">SEMESTRE 1</td><td></td></tr>
<tr><td>PARTIE I
(8h)

Rappel et Structures de données avancées</td><td>Chapitre 0 : Rappel général
– Programmation Python.
– Syntaxe et types de base.
<u>Travaux Dirigés:</u>
Exercices extraits de concours.

Chapitre I: Structures de données avancées
– Notion d'enregistrement.
– Notion de Pile.
– Notion de File.
<u>Travaux Dirigés:</u>
Modélisation avec les listes sous Python.</td><td>4h

4h</td></tr>
<tr><td colspan="3"><u>Acquis :</u>
Savoir modéliser les enregistrements, les piles et les files sous python au moyen des listes.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>PARTIE II
(8h)

Programmation Orientée Objet</td><td>Chapitre II: Approche orientée objet et Programmation avec Python
– Objet.
– Classe (Attributs, méthodes, constructeur/ destructeur …).
– Encapsulation.
– Héritage.

<u>Travaux dirigés:</u>
Représentation des formes géométriques (droite, carré, triangle, etc.).
Jeu de carte.
Etc.</td><td>8h</td></tr>
<tr><td colspan="3"><u>Acquis :</u>
Savoir créer et instancier des classes.
Savoir programmer en utilisant la notion objet (attributs et méthodes)
Connaître la notion d’héritage</td></tr>
<tr><td>PARTIE II
(12h)

Les bases de données</td><td>Chapitre III: Introduction aux bases de données
1. Limite des fichiers
2. Notions de bases de données (définition)
3. Les systèmes de gestion de base de données
– Définition.
– Objectifs.
4. Architecture des SGBD :
– Architecture client/ serveur
– Architecture trois-tiers
5. Modèle de données
– Le modèle relationnel : l'algèbre relationnelle
La relation :
Schéma de la relation (Attributs et contraintes d'intégrité).</td><td>6h</td></tr>
</table>

	Operations unaires: projection, sélection. Opérations binaires (ensemblistes): intersection; union; jointure; différence. **Chapitre IV: Passage à la pratique (module SQlite3 de Python)** – Création d'une base. – Création de tables (schéma de la table, alimentation). – Langage SQL : manipulation des données Projection Sélection Opérateurs SQL Clauses *(fonctions d'agrégations, having, order by, group by, etc.)* Union, intersection, différence, jointure ***Travaux Dirigés :*** Requêtes simples et imbriquées.	6h

Acquis :

Connaître ce qu'est une base de données un système de gestion de base de données

Savoir créer une base depuis Python

Savoir répondre à des requêtes en langage algébrique et langage SQL

Total Semestre I (28 H)

<table>
<tr><th colspan="3">SEMESTRE II</th></tr>
<tr><td>PARTIE III
(22h)

Simulation
numérique</td><td>Thèmes à aborder:
– Algèbre linéaire:
Calcul matriciel, méthode de pivot de Gauss, Décomposition LU
– Cryptographie:
Méthode Hill, méthode RSA, codage de Hamming …
– Traitement d’image:
Compression
Dilation
– Problèmes d’interpolations :
Interpolation de Lagrange
– Programmation Orientée Objet et interfaces graphiques</td><td>22h</td></tr>
<tr><td colspan="3">Acquis :

L’étudiant doit être capable de résoudre des problèmes liés aux mathématiques, aux sciences physiques, ou n’importe quel autre domaine cité ci-haut.</td></tr>
</table>

Programme de la première Année Filière BG

Ce programme a été élaboré, sur la base du contenu et non pas sur la répartition des séances.

SEMESTRE I

Titre des chapitres & contenu		*Charge Horaire Approximative*
PARTIE I (6 h) Introduction Générale	**Chapitre I : Architecture matérielle et logicielle** **1. Architecture d'un ordinateur** Mémoires. Microprocesseur. Périphériques. Canal de communication (bus). Démonstration / Démontage d'un PC de bureau (repérage et changements de certains composants, etc.). **2. Les systèmes d'exploitation** Notion de système d'exploitation (avec des exemples de systèmes). Le multi tâche. Identification des utilisateurs et contrôle d'accès. Système de fichiers.	2h
	Chapitre II : Système de numération **1.** Représentation des nombres (naturels, relatifs et réels) dans une base ***b*** (binaire, octale, Hexadécimale ...). **2.** Transcodage : Passage d'une base à l'autre. **3.** Opérations élémentaires sur les nombres binaires. **4.** Limites de la représentation (erreurs d'arrondi et de débordement de mémoire).	4h

	Travaux Dirigés *:* Représentation des nombres dans une base b. Passage d'une base à l'autre. Opérations élémentaires.	

Acquis :

Au bout de cette partie l'étudiant doit :

- reconnaître les différentes composantes d'un ordinateur.
- connaître de façon générique les nouvelles architectures physiques, les nouvelles technologies et les différents types de système d'exploitation (Windows, Linux, Android, IOS …).
- représenter un nombre dans une base b.

PARTIE II (18h) Algorithmique et programmation	**Chapitre III: Eléments d'algorithmique** **1.** Notion d'algorithme. **2.** Opérations élémentaires : affectation, entrée/sortie. **3.** Structures conditionnelles. **4.** Structures itératives. **5.** Notion de coût d'un algorithme et classes de complexité. ***Travaux Dirigés*** *:* Applications introduisant la notion de coût d'un algorithme. **Chapitre IV: Environnement de développement Python3** – Historique et raisons du choix du langage. – Mode interactif, mode Script, Aide en ligne. – Types élémentaires (classes int, str, float, bool, complex). – Opérations élémentaires sur les différents types élémentaires (approche classique/ approche orientée objet). – Notion de bibliothèque et import des packages prédéfinis (fonctions de bibliothèque). – Types composés : les types mutables (listes, dictionnaires, ensembles et array) et non	8h 10h

<table>
<tr><td></td><td>mutables (tuples et chaînes).
– Instructions élémentaires.
– Structures conditionnelles.
– Structures itératives.

<u>Travaux Dirigés</u> :

Instructions de calculs (opérations arithmétiques, calculs avec import de fonctions prédéfinis,…) en mode interactif (mode console).

Ecrire et exécuter des programmes (utilisant des instructions élémentaires, des structures conditionnelles et des structures itératives) en mode script.

Manipulation des types mutables et non mutables.</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"><u>Acquis</u> :
Maîtriser l'environnement Python.
Connaître l'allocation dynamique de la mémoire.
Savoir différencier entre les types mutables et non mutables en important le module copy.
Savoir calculer le coût d'un algorithme et différencier les classes de complexité (linéaire, quadratique, logarithmique, quasi-linéaire, exponentielle...).</td></tr>
<tr><td>PARTIE III
(4h)
Programmation modulaire</td><td>Chapitre V: Les sous Programmes en algorithmique
– Fonctions et procédures.
– Passage de paramètres (Entrée, Sortie, E/S).
– Variables locales et Variables globales.</td><td>4h</td></tr>
<tr><td></td><td>Total Semestre I
(28H)</td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>SEMESTRE II</td><td rowspan="2">8h</td></tr>
<tr><td>PARTIE III
Suite (8 h)

Programmation modulaire</td><td>Chapitre VI : Les fonctions en Python
– Définition de fonctions par :
✓ def
✓ lambda
– Variables locales et variables globales.
– Notion de fonction locale.
– Réutilisation de modules (import de fonctions).
– Gestion des erreurs (bloc Try... Except).
– Documentation des fonctions.
– Coût de fonctions et classes de complexité.
<u>Travaux Dirigés</u> (Algorithmique/Python) :
Exercices d’Arithmétiques, nombre premier, nombre parfait, nombre amis, calcul de PGCD, PPCM, multiplication égyptienne, recherche de zéro d’une fonction par dichotomie, algorithme de Newton…</td></tr>
<tr><td colspan="3"><u>Acquis :</u>
Savoir écrire un programme en python.
Maîtriser le passage de paramètres.</td></tr>
<tr><td>PARTIE IV
(10h)

Tableaux et algorithmes de tri</td><td>Chapitre VII : Les tableaux
– Les tableaux unidimensionnel et bidimensionnel.
– Les méthodes de recherche (liste, array, chaine de caractères ...).
– Les Algorithmes de tri (sélection, insertion, à bulles…).
<u>Travaux Dirigés</u> (Algorithmique/Python) :
Applications avec étude des coûts.</td><td>10h</td></tr>
<tr><td colspan="3"><u>Acquis</u> :
Savoir manipuler les tableaux en algorithmique et en python.
Connaître les algorithmes de recherches et de tri avec leurs coûts.</td></tr>
</table>

PARTIE VI (10h) Manipulation des fichiers et Simulation Numérique	**Chapitre VIII : Manipulation des fichiers Python** – Ouverture et fermeture d'un fichier. – Lecture et écriture dans un fichier texte et image. **Chapitre IX : Simulation numérique** – Simulation d'expériences et traçage de courbes (matplotlib). – Biologie : Algorithme qui permet de déterminer la séquence d'une protéine à partir d'une séquence d'ADN en passant par l'ARN messager en utilisant le code génétique et déterminer la structure tridimensionnelle de la protéine. – Géologie: Numériser les courbes de niveau à partir d'une carte topographique pour générer un modèle numérique de terrain (MNT) Transformer une surface plane (image) en une structure tridimensionnelle (relief).	4h 6h

Acquis :

Savoir manipuler les fichiers avec Python.

Connaitre les principales bibliothèques numériques numpy, scipy et matplotlib.

Savoir résoudre des problèmes scientifiques avec Python.

Total Semestre II (28 H)

Programme de la deuxième Année BG

SEMESTRE I

<table>
<tr><th colspan="2">Titre des chapitres & contenu</th><th>Charge Horaire approximative</th></tr>
<tr><td>PARTIE I
(8h)

Rappel et Structures de données avancées</td><td>Chapitre 0 : Rappel général
– Programmation Python.
– Syntaxe et types de base.
– Les tableaux.
<u>Travaux Dirigés:</u>
Exercices extraits de concours.</td><td>8h</td></tr>
<tr><td colspan="3"><u>Acquis :</u>
Savoir modéliser les enregistrements, les piles et les files sous python.</td></tr>
<tr><td>PARTIE II
(20h)

Les bases de données</td><td>Chapitre I: Introduction aux bases de données
1. Limites des fichiers
2. Notions de bases de données (définition)
3. Les systèmes de gestion de base de données
– Définition.
– Objectifs.
4. Architectures des SGBD :
– Architecture client/ serveur
– Architecture trois-tiers
5. Modèle de données
– Le modèle relationnel : l'algèbre relationnelle
La relation :
Schéma de la relation (Attributs et contraintes d'intégrité).</td><td>10h</td></tr>
</table>

	Operations unaires: projection, sélection. Opérations binaires (ensemblistes): intersection; union; jointure; différence. **Chapitre II: Passage à la pratique (module SQLite de Python)** – Création d'une base. – Création de tables (schéma de la table, alimentation). – Langage SQL : manipulation des données Projection Sélection Opérateurs SQL Clauses *(fonctions d'agrégations, having, order by, group by, etc.)* Union, intersection, différence, jointure ***<u>Travaux Dirigés</u> :*** Requêtes simples et imbriquées.	10h
Acquis : Connaître ce qu'est une base de données un système de gestion de base de données Savoir créer une base depuis Python Savoir répondre à des requêtes en langage algébrique et langage SQL		
SEMESTRE II		
PARTIE III (22h) Simulation numérique	**Thèmes à aborder:** – Traitement d'image: Compression Dilation – Biologie : Applications liées à la bioinformatique. La transpiration : Estimer la surface d'une forme irrégulière (feuille). Calculer le déficit hydrique par la feuille	22h

	et la vitesse de transpiration. – Géologie : Simulation numérique de la déformation des matériaux en utilisant un modèle (ANSYS).	

Acquis :

Savoir résoudre des problèmes biologique et géologique à l'aide de l'outil informatique